



# System Monitorowania Jakości Danych Pogodowych

Michał Proc 198407  
Maciej Skibiński 198247



## Cel projektu

Celem projektu była automatyczna weryfikacja i kontrola jakości danych meteorologicznych pobieranych ze stacji GDN\_01. Program miał oflagowywać błędne dane i przechowywać je wraz z sugestią naprawienia błędu.



## Architektura Systemu

1. Pobieranie danych z REST API
2. Przechowywanie surowych rekordów
3. Walidacja danych w oparciu o kryteria w programie
4. Zapisywanie błędnych rekordów, wraz z opisem błędu
5. Równoczesne zapisywanie danych o pomiarach w pliku report



# Silnik Walidacyjny i Kryteria Eksperckie

1. Przechowywanie 10 ostatnich stanów pogody w celu wyłapywania anomalii w czasie.
2. Odrzucanie pustych pól (Null) oraz odczytów spoza ustalonych limitów (np. zachmurzenie poza zakresem 0-100%).
3. Sprawdzenie czy parametr mieści się w dozwolonym zakresie

```
if not (-50 <= current.temperature <= 50):  
    errors.append(f"Temperature {current.temperature} poza zakresem")  
if not (0 <= current.humidity <= 100):  
    errors.append(f"Humidity {current.humidity} poza zakresem")  
if not (980 <= current.pressure <= 1080):  
    errors.append(f"Pressure {current.pressure} poza zakresem")  
if not (0 <= current.wind_speed <= 200):  
    errors.append(f"Wind_speed {current.wind_speed} poza zakresem")  
if not (0 <= current.wind_direction <= 360):  
    errors.append(f"Wind_direction {current.wind_direction} poza zakresem")  
if not (0 <= current.rain_mm <= 100):  
    errors.append(f"Rain_mm {current.rain_mm} poza zakresem")  
if not (0 <= current.cloud_cover <= 100):  
    errors.append(f"Cloud_cover {current.cloud_cover} poza zakresem")
```



## Silnik Walidacyjny i Kryteria Eksperckie

### 4. Badanie ciągłości zjawisk:

- różnica ciśnienia  $> 15$  hPa w ciągu 15 minut.
- zmiana poziomu wilgotności o  $> 30\%$ .
- skok temperatury o  $10$  °C

```
if abs(current.temperature - prev.temperature) > 10:  
    errors.append("Skok Temp: Roznica > 10C")  
if abs(current.humidity - prev.humidity) > 30:  
    errors.append("Skok Hum: Roznica > 30%")  
if abs(current.pressure - prev.pressure) > 15:  
    errors.append("Skok Pres: Roznica > 15 hPa")
```



## Działanie Mechanizmu Kwarantanny błędów

- Błędny rekord trafia do `quarantine_invalid_GDN_01.jsonl` wraz z listą naruszeń.
- System dołącza sugestie czyszczenia, np. "Zmień błędną wartość na Null, a następnie użyj interpolacji liniowej...".
- Procentowa ocena sprawności pomiaru  $((n-b)/n * 100\%$ ,  $n$  - liczba parametrów,  $b$  - liczba błędnych parametrów).
- Automatyczne generowanie podsumowań kumulatywnych co 10 odczytów.



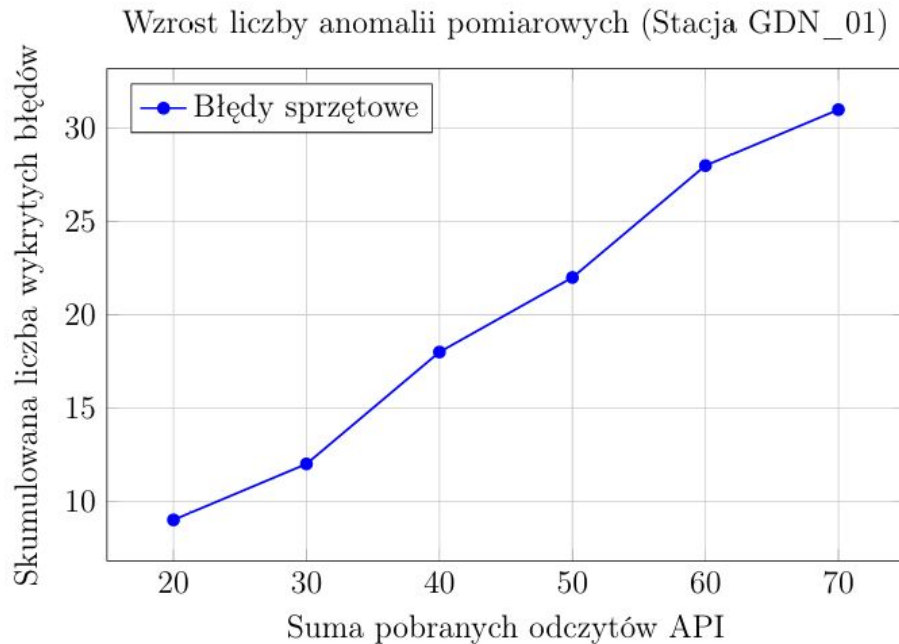
## Analiza danych z okresu testowego

Próba badawcza składała się z 70 kolejnych pomiarów ze stacji GDN\_01 zebranych podczas ciągłego nasłuchu. Oflagowano problemy z jakością aż w 31 przypadkach, co może wskazywać na problemy z aparaturą lub na zbyt rygorystyczne dobranie kryteriów. Zaobserwowano jedynie 2 typy błędów co wskazuje na stabilność pogody pod względem innych parametrów.

| Zdiagnozowana Anomalia                           | Liczba Wystąpień | Procent [N=70] (%) |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Skok Pres: Różnica > 15 hPa                      | 19               | 27,1%              |
| Skok Hum: Różnica > 30%                          | 8                | 11,4%              |
| <i>W tym rekordy wykazujące oba błędy naraz:</i> | <i>5</i>         | <i>7,1%</i>        |

# Dynamika Przyrostu Błędów

Wykres ukazuje skumulowaną sumę oflagowanych anomalii względem wszystkich zebranych pakietów. Okres testowy wskazuje na znaczącą ilość błędów bo około 44% względem wszystkich pomiarów.







## Wnioski i Ograniczenia

Potok danych poprawnie separuje pomiary wiarygodne od zniekształconych. Prawie 50% oflagowanych odczytów pod koniec okresu testowego dowodzi, że użycie nieoczyszczonych danych w narzędziach ML drastycznie obniżyłoby wiarygodność wyników. W przypadku restartu kontenera program traci pamięć operacyjną i musi jednorazowo pobrać paczkę historyczną przez punkt /batch w celu odbudowy bufora.